Untersuchung von Produktdatenfehlern und Verfügbarkeitsproblemen im Rahmen einer ERP-Migration und Produkteinführung

Eigeninitiierte Fallstudie nach realem Vorbild · Data Quality Management · Product Data Management · SQL / BI

Christos Mavridis chrismavrid@gmail.com
Produktdatenqualität · ERP-Prozesse · Business Analysis github.com/chris777mav · Profil

01 Problemstellung und Untersuchungsziel

Nach ERP-Migrationen können Produktdaten **technisch vorhanden und dennoch fachlich unbrauchbar** sein: Identitäten, Maßeinheiten, Verpackungsversionen, Wareneingänge und Freigaben stimmen nicht zwingend überein. Ich habe diese Risiken anhand öffentlich dokumentierter Fälle (Target Canada, DEVENTRADE und HTC Global Services) in eine kontrollierbare, **synthetische** ERP-/WMS-Fallstudie überführt.

20	500	7	26
Artikel im Tiefenpilot	Artikel in der Skalierung	SQL-Qualitätskontrollen	fachliche Geschäftsregeln

02 Methodik: Tiefenpilot → geprüfte Skalierung

STUFE 1 / 20 ARTIKEL

Tiefenanalyse und Validierung

20/20 Artikel risikoorientiert bewertet; **11/11 Incident-Fallakten** mit Evidenzlage, Ursachenprüfung, Priorisierung und Maßnahmen. Die Regeln wurden mit definierten Szenarien und Negativtests geprüft.

STUFE 2 / 500 ARTIKEL

Anwendung derselben Methode

500/500 Artikel bewertet, **32/32 Incidents** zugeordnet und bearbeitungsorientiert dokumentiert. Zusätzliche Testkorrekturen und Retests prüfen das Verfahren auf größerer Datenbasis.

03 Zentraler Befund

11 / 500

Bei **11 von 500 Artikeln** weist der Migrationsabgleich eine Abweichung aus, obwohl im System **„ALLOW" (Freigabe)** dokumentiert ist. Das erfordert fachliche Klärung – es belegt keinen realen Schaden.

04 Berufspraxis und eigener Beitrag

Praxisbezug: Aus rund zehn Jahren Einzelhandel und Vertrieb kenne ich Produktinformationen, Bestellabläufe und Liefertermine. Diese Erfahrung ist besonders relevant für Produktdatenprüfung, Klärung fehlender Angaben und ERP-nahe Prozessverbesserungen.

Mein Beitrag: Fachliche Problemdefinition, Datenmodell und Prüfregeln; erste SQL-Auswertungen in DBeaver (**Migrationsabgleich/DQ01 und Freigaben/DQ06**) selbst nachvollzogen und interpretiert. Zusätzliche Simulationsdaten und Teile des Codes entstanden mit **KI-Unterstützung**.

Vom Datenfehler zur kontrollierten Entscheidung

Der Wert der Untersuchung liegt in der **nachvollziehbaren Entscheidungskette**: Befund erkennen, Risiko und Belege bewerten, fachlich entscheiden, kontrolliert korrigieren und den Folgeprozess prüfen.

05 INC-002 (Pilot, 20 Artikel): Fehlerursache und Retest

VORHER
200,0 mm
Längenprüfung 12 / 13

→

NACH KORREKTUR
203,2 mm
Längenprüfung 13 / 13

DQ02 prüft Längen nach Umrechnung. Bei 8 Zoll wurde fälschlich der Faktor 25,0 statt 25,4 verwendet. SQL-Retest und **simulierter Folgetest im Lagerprozess** bestanden.

06 Kennzahlen der 500-Artikel-Simulation

MIGRATIONSABGLEICH
319 / 330
96,67 % nachgewiesene Übernahmen

LÄNGEN NACH UMRECHNUNG
298 / 310
96,13 % korrekte Vergleiche

Einordnung: Die beiden Prüfungen beziehen sich auf unterschiedliche Gruppen aus den 500 Testartikeln; sie ergeben keine Gesamtqualitätsnote. Der Pilot mit 20 Artikeln ist kein früherer Zeitstand.

07 Fachliche Konsequenzen

01 **Freigabekontrolle verknüpfen**

Migrationsabgleich und dokumentierte Freigabe gemeinsam prüfen; bei Widersprüchen gezielte fachliche Klärung statt pauschaler Sperre.

02 **Nachweise und Zuständigkeiten sichern**

Quell- und Zielartikel, gültige Umrechnungsregeln, Lieferavis, Wareneingang und verantwortliche Stelle nachvollziehbar dokumentieren.

03 **Problemfälle nur nach Gegenprüfung schließen**

Erst genehmigte Korrektur, erneut ausgeführte SQL-Kontrolle und überprüfter Folgeprozess rechtfertigen einen dokumentierten Abschluss.

08 Ergebnisse und Nachweise

Arbeitsproben: SQLite-Datenmodell (21 Tabellen), sieben SQL-Prüfungen, Risiko- und Fallregister, Power BI (drei Berichtsseiten), interaktives Offline-Action-Center sowie dokumentierte Korrekturen und Fehlerproben. **Vollständige Fallstudie und technische Projektdateien: auf Anfrage.**

EINORDNUNG

Nachgewiesen ist ein reproduzierbares Analyse- und Steuerungsverfahren an synthetischen Daten. Das Projekt belegt keine produktive ERP-/Lagerimplementierung und keine wirtschaftliche Verbesserung in einem realen Unternehmen. Quellen, Fallentscheidungen und Grenzen sind in der ausführlichen Fallstudie dokumentiert.